

6.1 光电二极管的物理原理

6.1.2. 雪崩光电二极管(APD)

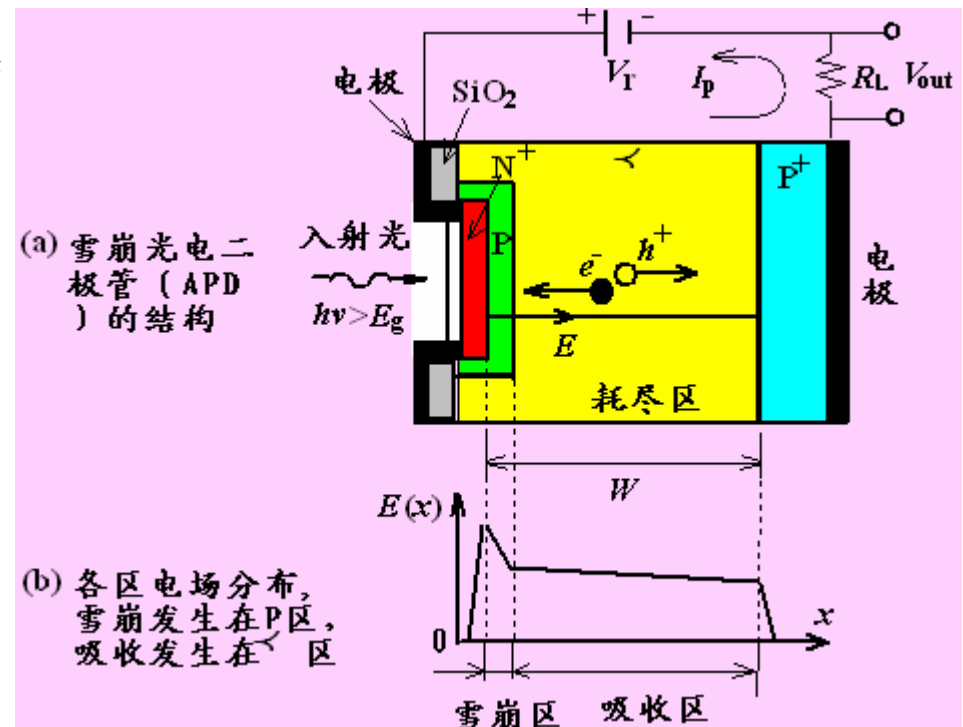
- 结构

$p^+ \pi p n^+$ 拉通型APD由重掺杂区(p^+ , n^+)、高阻区(p)、少量掺杂的本征区(π) 构成。

- 工作原理

光生电子-空穴对经过高电场区时被加速，它们与价带上的电子发生碰撞并使之电离，产生新的电子-空穴对。这就是**碰撞电离**。

新产生的载流子同样由电场加速，导致更多的碰撞电离，这就是**雪崩效应**。



6.1 光电二极管的物理原理

6.1.2. 雪崩光电二极管(APD)

- 雪崩光电二极管(APD)的结构设计使它能承受高的反向偏压, 从而在 PN 结内部形成一个高电场区。
- APD兼有光电转换和光放大的功能。
- APD是能提供内部增益的高灵敏度探测器。

6.1 光电二极管的物理原理

6.1.2. 雪崩光电二极管(APD)

- APD的性能参数

APD的初级光电流与量子效率均与pin相同。

① 倍增因子

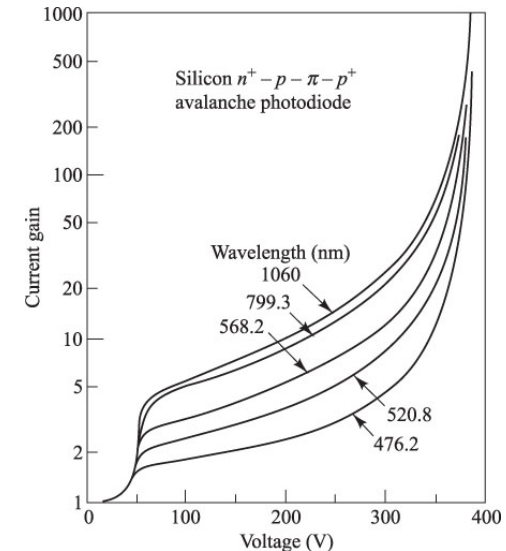
以 I_p 表示未倍增时的初级光电流， I_M 表示雪崩增益后输出电流的平均值，那么倍增因子就是：

$$M = \frac{I_M}{I_p}$$

② 响应度

以 R_0 表示不考虑倍增效应时的响应度(与pin管的响应度相同)，那么APD的响应度为：

$$R_{APD} = R_0 M = \frac{I_p}{P_0} M = \frac{\eta q}{h\nu} M$$



不同波长时增益-偏置电压关系曲线

6.1 光电二极管的物理原理

6.1.2. 雪崩光电二极管(APD)

例6.5：一种硅APD在波长900nm时的量子效率为65%，若0.5μW的光功率产生的倍增电流为10μA，试求倍增因子。

解：入射光产生的初级光电流为

$$\begin{aligned} I_p &= \frac{\eta q}{h\nu} P_0 = \frac{\eta q \lambda}{hc} P_0 \\ &= \frac{(0.65)(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(900 \text{ nm})}{(6.625 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3 \times 10^8 \text{ m/s})} (0.5 \times 10^{-6} \text{ W}) = 0.235 \mu\text{A} \end{aligned}$$

故倍增因子为

$$M = \frac{I_M}{I_p} = \frac{10 \mu\text{A}}{0.235 \mu\text{A}} = 43$$

6.2 光检测器噪声

光纤通信系统通常要求光电二极管能检测出微弱的光信号。

为检测微弱信号，必须对光检测器及其放大电路进行优化，以保证一定的信噪比。

光接收机输出端的功率信噪比定义为：

$$\frac{S}{N} = \frac{\text{光电流信号功率}}{\text{光检测器噪声功率} + \text{放大器噪声功率}}$$

噪声的大小决定了可以检测到的最小光功率。

光检测器的灵敏度常用最小可接收光功率描述，最小可接收光功率指产生和噪声电流均方根大小相同的光电流所需的光功率，即此时的信噪比 $S/N=1$ 。

6.2 光检测器噪声

6.2.1. 噪声源

- 信号的产生

①初级光电流

若有正弦调制光信号 $P(t) = P_0(1 + m \cos \omega t)$ 落在检测器上，则产生的初级光电流为：

$$i_{ph}(t) = \frac{\eta q}{h\nu} P(t) = \frac{\eta q}{h\nu} P_0 + \frac{\eta q}{h\nu} P_0 m \cos \omega t = I_p + i_p(t)$$

初级光电流包含两部分：直流成分 I_p 和信号成分 $i_p(t)$ 。

②信号光电流

pin的均方信号电流为： $\langle i_s^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T i_s^2(t) dt = \sigma_{s,pin}^2 = \langle i_p^2(t) \rangle$

APD的均方信号电流分别为： $\langle i_s^2 \rangle = \sigma_{s,APD}^2 = \langle i_p^2(t) \rangle M^2$

对于调制指数为 m 的正弦输入信号，信号成分有如下形式：

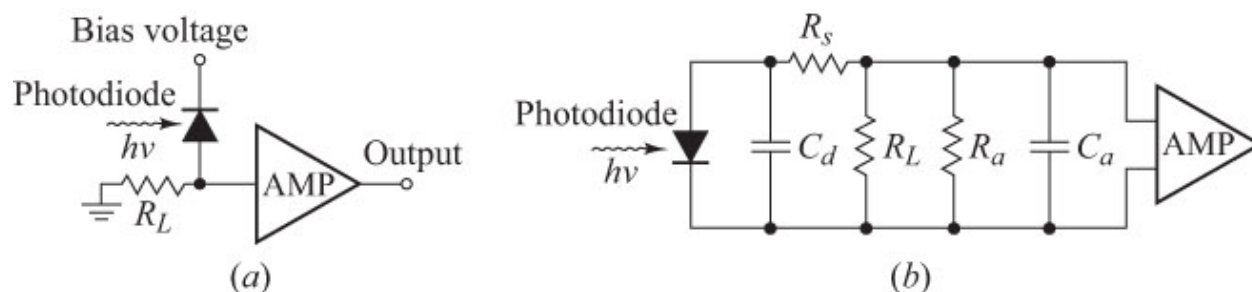
$$\langle i_p^2(t) \rangle = \sigma_p^2 = \frac{m^2}{2} I_p^2$$

6.2 光检测器噪声

6.2.1. 噪声源

光接收机的噪声来源于其组成部分。

光接收机的简单模型及其等效电路如图所示：



图中 R_s 是光电二极管的串联电阻； R_L 是负载电阻； C_d 由结电容和封装电容组成； R_a 、 C_a 分别是放大电路的输入电阻和输入电容。

6.2 光检测器噪声

6.2.1. 噪声源

- 噪声的产生

光检测器无内部增益时的噪声主要有量子噪声(散弹噪声)、体暗电流噪声、表面暗电流噪声(漏电流噪声)。

①量子噪声（散弹噪声）

量子噪声的均方根电流为：

$$\langle i_Q^2 \rangle = \sigma_Q^2 = 2qI_p BM^2 F(M)$$

6.2 光检测器噪声

6.2.1. 噪声源

- 噪声的产生

暗电流

光电二极管的暗电流指没有光(包括信号光与背景辐射)入射时流过检测器偏置电路的电流。

暗电流包括体暗电流和表面暗电流(表面漏电流或漏电流)

② 体暗电流噪声

体暗电流源于热产生的电子和空穴，会因雪崩效应而倍增。其均方根电流为：

$$\langle i_{DB}^2(t) \rangle = \sigma_{DB}^2 = 2qI_D BM^2 F(M)$$

6.2 光检测器噪声

6.2.1. 噪声源

- 噪声的产生

③ 表面暗电流噪声

由表面缺陷、清洁程度、偏置电压大小、表面积大小等因素决定。不受雪崩效应的影响。

表面漏电流的均方值为：

$$\langle i_{DS}^2(t) \rangle = \sigma_{DS}^2 = 2qI_L B$$

6.2 光检测器噪声

6.2.1. 噪声源

- 噪声的产生

光检测器的总均方噪声电流为：

$$\langle i_N^2(t) \rangle = \sigma_N^2 = \langle i_Q^2(t) \rangle + \langle i_{DB}^2(t) \rangle + \langle i_{DS}^2(t) \rangle$$

④ 热噪声

由于导体内载流子的无规则热运动引起的噪声称为热噪声。

热噪声存在于任何有电阻的导体中，它与频率无关，在所有频率上都有均匀的谱密度。

假设放大器输入阻抗远小于负载电阻，则放大器的热噪声远小于负载电阻的热噪声。光检测器负载电阻 R_L 的均方热噪声电流为：

$$\langle i_T^2(t) \rangle = \sigma_T^2 = \frac{4k_B T}{R_L} B$$

这是光接收机的均方热噪声电流。

6.2 光检测器噪声

6.2.1. 噪声源

例：InGaAs光电二极管在波长1300nm时有如下参数： $I_D=4\text{nA}$ ， $\eta=0.9$ ， $R_L=1000\ \Omega$ ，表面漏电流可忽略，入射光功率为300nW，接收机带宽为20MHz，计算接收机的各种噪声。

解：初级光电流

$$\begin{aligned} I_P &= RP_0 = \frac{\eta q}{h\nu} P_0 = \frac{\eta q \lambda}{hc} P_0 \\ &= \frac{(0.9)(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(1.3 \times 10^{-6} \text{ m})}{(6.625 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3 \times 10^8 \text{ m/s})} (3.0 \times 10^{-7} \text{ W}) = 0.282 \mu\text{A} \end{aligned}$$

故pin管的均方量子噪声电流为 $\langle I_Q^2 \rangle = 2qI_P B = 1.8 \times 10^{-18} \text{ A}^2$

均方暗噪声电流为 $\langle I_{DB}^2(t) \rangle = 2qI_D B = 2.56 \times 10^{-20} \text{ A}^2$

接收机的均方热噪声电流为

$$\langle I_T^2(t) \rangle = \frac{4k_B T}{R_L} B = \frac{4(1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K})(293 \text{ K})}{1 \text{ k}\Omega} (20 \times 10^6 \text{ Hz}) = 323 \times 10^{-18} \text{ A}^2$$

6.2 光检测器噪声

6.2.2. 信噪比

放大器输入端的信噪比为：

$$\frac{S}{N} = \frac{\langle i_p^2(t) \rangle M^2}{\langle i_N^2(t) \rangle + \langle i_T^2(t) \rangle} = \frac{\langle i_p^2(t) \rangle M^2}{2q(I_p + I_D)BM^2F(M) + 2qI_LB + 4k_BTB/R_L}$$

对于APD，信号功率增加了 M^2 倍，量子噪声和暗电流增加了 $M^2F(M)$ 倍。

M 存在一个最佳值，使得信噪比最大。

对于 $m=1$ 的正弦信号， $F(M) = M^x$ ，此时 M 的最佳值为：

$$M_{opt}^{x+2} = \frac{2qI_L + 4k_B T / R_L}{xq(I_p + I_D)}$$

6.2 光检测器噪声

6.2.2. 信噪比

当信号电流远大于漏电流和暗电流时，信噪比可近似为：

$$\frac{S}{N} = \frac{\langle i_p^2(t) \rangle M^2}{2qI_p B M^2 F(M) + 4k_B T B / R_L}$$

- 当信号功率相对较高时，量子噪声就远大于热噪声，此时的信噪比受制于量子噪声极限。
- 当信号功率较低时，热噪声起主要作用，此时的信噪比受制于热噪声极限。

6.3 检测器响应时间

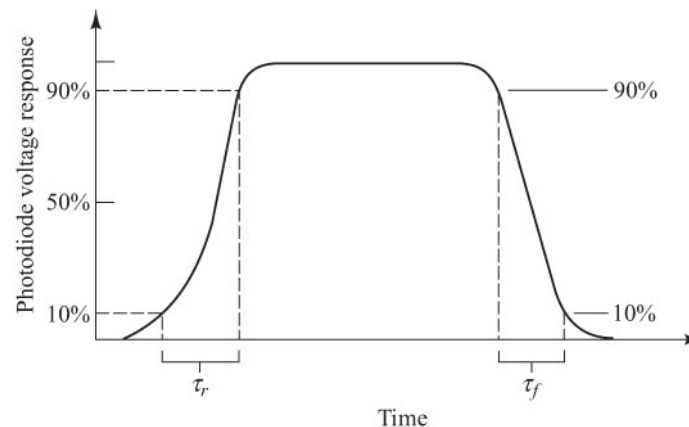
6.3.2. 响应时间

检测器的响应时间就是从光信号入射到产生稳定光电流所需的时间。

响应时间表征了检测器对光信号变化响应速度的快慢。

在阶跃光脉冲照射下，响应时间可用检测器输出脉冲的上升时间和下降时间表示。

从10%上升到90%峰值处所需要的时间称为探测器的上升时间；从90%下降到10%所需要的时间称为下降时间。



6.3 检测器响应时间

6.3.2. 响应时间

光电二极管产生光电流的响应时间主要取决于以下三因素：

- 耗尽区内光生载流子的渡越时间
- 耗尽区外光生载流子的扩散时间
- 光电二极管相关电路的RC时间常数

①渡越时间

渡越时间由耗尽区内载流子的漂移速度 v_d 和耗尽区宽度 w 决定：

$$t_d = \frac{w}{v_d}$$

②扩散时间

耗尽区外的扩散时间比渡越时间慢得多，因此光生载流子应尽量在耗尽区内或接近耗尽区的地方产生。

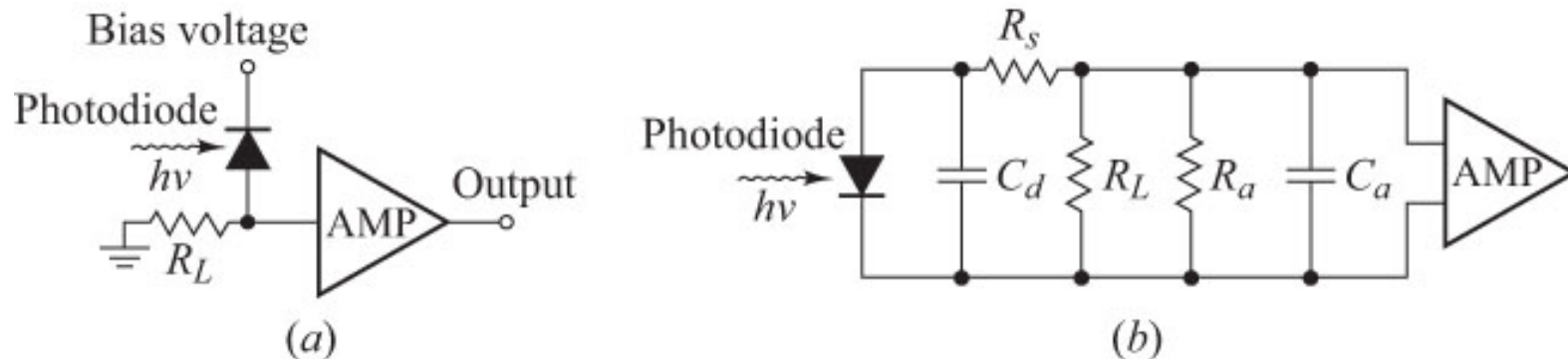
耗尽区宽度 w 必须大于 $1/\alpha_s$ (α_s 为吸收系数)，大部分光才能被耗尽区吸收。

6.3 检测器响应时间

6.3.2. 响应时间

③ RC时间常数

如果光电二极管的结电容 C_j 较大，那么响应时间将受到负载电阻 R_L 与 C_j 构成的RC时间常数所限制。

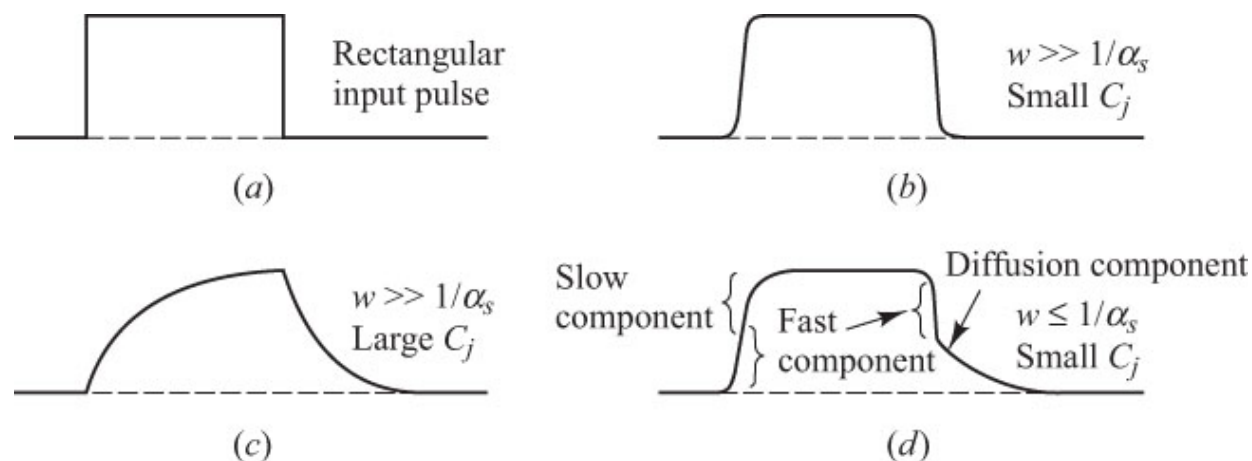


图中 R_s 是光电二极管的串联电阻； R_L 是负载电阻； C_d 由结电容和封装电容组成； R_a 、 C_a 分别是放大电路的输入电阻和输入电容。

6.3 检测器响应时间

6.3.2. 响应时间

综合考虑上面三个因素，在不同的检测器参数条件下，光电二极管的脉冲响应如图所示：



(b) $w > 1/\alpha_s$ 且 C_j 较小时，大部分入射光被耗尽区吸收，量子效率较高；

(c) C_j 较大时，响应时间受电路 RC 时间常数的限制；

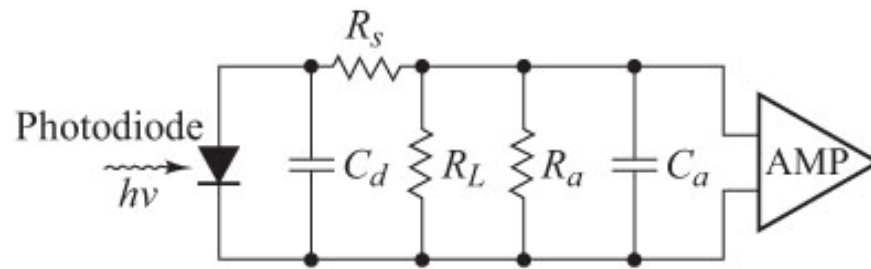
(d) 耗尽区太窄即 $w < 1/\alpha_s$ 时，器件有明显不同的快速和慢速响应分量。

高频响应和高量子效率对耗尽区宽度 w 提出了不同要求，耗尽区的合理宽度介于 $1/\alpha_s$ 与 $2/\alpha_s$ 之间。

6.3 检测器响应时间

6.3.2. 响应时间

光检测器可近似为一个 RC 低通滤波器：



设 R_T 是负载电阻 R_L 与放大器输入电阻 R_a 的组合， C_T 是光电二极管结电容 C_d 与放大器输入电容 C_a 之和，则电路带宽为：

$$B = \frac{1}{2\pi R_T C_T}$$

6.4 雪崩倍增噪声

- 雪崩过程具有统计特性，即每个载流子的增益值不尽相同。
- 用 m 表示统计变化的增益值，载流子的平均增益就是 $\langle m \rangle = M$
- 过剩噪声因子 F ：APD产生的实际噪声与假定每个载流子对都产生确切的倍增 M 时的噪声之比。

$$F = \frac{\langle m^2 \rangle}{\langle m \rangle^2} = \frac{\langle m^2 \rangle}{M^2}$$

实验发现 $\langle m^2 \rangle \approx M^{2+x}$ ， x 在0~1.0之间取值。于是得到：

$$F \approx M^x$$

过剩噪声因子 F 用于衡量由倍增过程的随机性导致的检测器噪声增加。

雪崩过程不仅倍增了信号及相关噪声，还引入新的噪声。